UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

Las metas articulan el por qué *del sistema; los escenarios articulan el* cómo *desde la perspectiva del usuario; los modelos UML articulan el* qué *desde la perspectiva del sistema. Un ERS de calidad necesita los tres niveles actuando en coherencia.*
adaptado de **vanLamsweerde2009**

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta sexta semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Explicar el concepto de **meta de sistema** y aplicar las siete reglas de Pohl para su documentación textual [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **SWEBOK_v4_2024**].
2. Construir **grafos KAOS** con AND/OR-refinement y derivar requisitos operacionalizados [**vanLamsweerde2001**, **Pohl2024**].
3. Construir modelos **iStar 2.0** (SD y SR) para analizar el contexto organizacional [**iStar20_2016**, **Yu2011**, **Pohl2024**].
4. Redactar escenarios de los cuatro tipos con las **once reglas de calidad** [**Pohl2024**, **Robertson2012**, **Cockburn2001**].
5. Elaborar **diagramas de CU UML** y **MSC** vinculados a los escenarios [**Pohl2024**, **Larman2005**, **Cockburn2001**].
6. Construir los tres **modelos orientados a solución**: clases, DFD/actividades y statecharts [**Pohl2024**, **Fowler2004**, **Harel1987**].
7. Verificar la coherencia entre metas, escenarios y modelos [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].

1.1 Tema 7. Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

1.1.1 Subtema 7.1. Metas: concepto, descomposición y documentación

¿Qué es una meta en IR?

Definición

Meta de sistema. Objetivo que el sistema debe contribuir a alcanzar, expresado en términos del dominio del problema y sin presuponer una solución tecnológica concreta. Las metas se sitúan entre las necesidades de negocio (nivel estratégico) y los requisitos del sistema (nivel operacional), y son el mecanismo que hace explícita la *intención* detrás de cada requisito [**vanLamsweerde2001**, **Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].

Van Lamsweerde [**vanLamsweerde2001**] y Pohl [**Pohl2024**] coinciden en que la mayor parte de los defectos en los requisitos funcionales se deben a que el analista no ha comprendido ni documentado las metas de los stakeholders. Sin metas explícitas, los requisitos son huérfanos: no se puede verificar si son necesarios, si están completos o si entran en conflicto con otros.

Taxonomía de metas

Tabla 1.1. *Taxonomía de metas según [***vanLamsweerde2001***,* **Pohl2024***,* **IEEE29148_2018***].*

Categoría	Descripción	Ejemplo (sistema turnos MSP)
Meta de negocio	Objetivo estratégico de la organización; el sistema es un medio.	Reducir espera media del paciente a menos de 30 min.
Meta de sistema	Lo que el sistema debe lograr dentro del alcance acordado.	El sistema deberá asignar turnos en menos de 60 segundos.
Meta de calidad (*softgoal*)	NFR sin criterio preciso; se satisface en grado.	El sistema deberá ser fácil de usar para ciudadanos sin formación informática.
Suposición	Condición del entorno que el sistema asume verdadera pero no controla.	El paciente tiene número de celular activo y acceso a internet.

Las siete reglas de Pohl para documentar metas

Tabla 1.2. *Las siete reglas de Pohl para la documentación textual de metas [***Pohl2024***]. Se incluye contraejemplo y corrección para cada regla.*

#	Regla	Violación	Corrección
1	Nombrar con sustantivo verbal.	«Turnos»	«Asignar turno al paciente»
2	Incluir el actor responsable.	«Asignar turno»	«El sistema asigna turno al paciente.»
3	Nivel de abstracción correcto.	«El sistema mostrará el botón Confirmar en pantalla 3.»	«El sistema confirmará la reserva.»
4	Verificable o cuantificable.	«Mejorar la UX.»	«Reducir pasos de reserva de 12 a menos de 4.»
5	Atómica: una sola intención.	«El sistema asignará y cancelará turnos.»	Dos metas separadas.
6	Consistente con las demás metas.	Meta A: solo médicos cancelan. Meta B: pacientes cancelan.	Resolver conflicto antes de documentar.
7	Toda meta hoja tiene requisito derivado.	Meta hoja sin RF.	Operacionalizar en al menos un RF o RNF.

Descomposición AND/OR: el grafo de metas KAOS

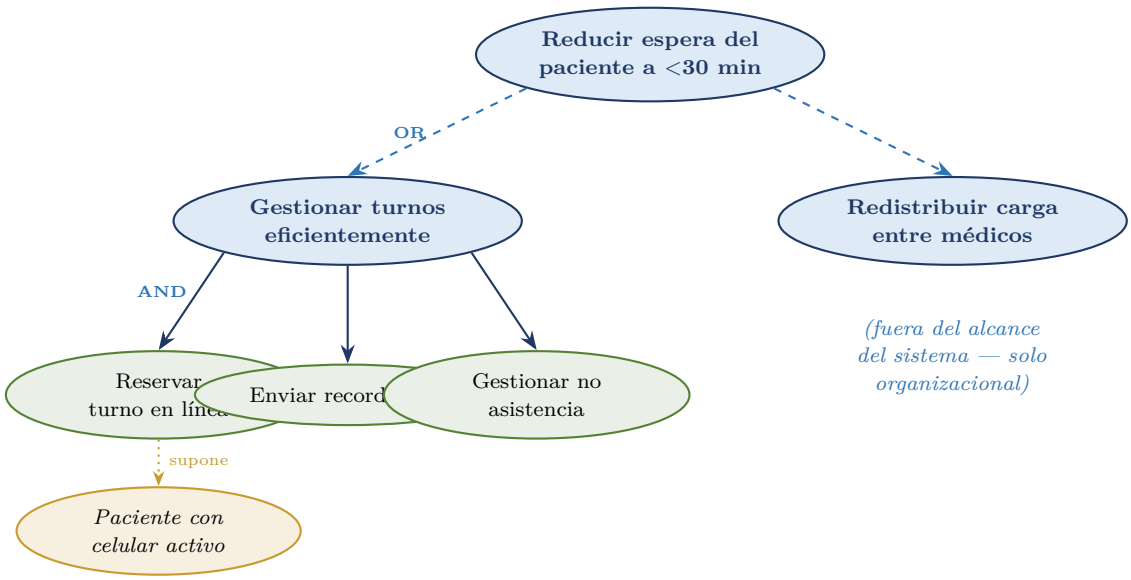


Figura 1.1. *Grafo KAOS del sistema de turnos Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). OR-refinement en nivel 1 (alternativas de diseño); AND-refinement en nivel 2 (todas las sub-metas son necesarias). Las meta hojas verdes operacionalizan en RF; el óvalo dorado es una suposición sobre el entorno. Adaptado de [***vanLamsweerde2001***, **Pohl2024***].*

iStar 2.0: el modelo SR de rationale estratégico

La especificación iStar 2.0 [**iStar20_2016**] actualiza el framework original de Yu [**Yu2011**] con precisiones sintácticas y semánticas. El **modelo SR** (*Strategic Rationale*) abre la frontera interna de cada actor y muestra sus metas, tareas, recursos y calidades internas, más las contribuciones entre ellos.

Tabla 1.3. *Elementos del modelo SR en iStar 2.0 [**iStar20_2016**, **Yu2011**].*

Elemento	Figura	Significado	Ejemplo en MSP
Meta (*goal*)	Círculo	Estado que el actor quiere alcanzar.	Obtener atención oportuna.
Tarea (*task*)	Hexágono	Forma concreta de hacer algo.	Reservar turno en línea.
Recurso (*resource*)	Rectángulo	Entidad necesaria para una tarea.	Cédula de ciudadanía.
Calidad (*quality*)	Nube	NFR / meta blanda.	Con mínimo esfuerzo.
Contribución	Arco “+” o “-”	Grado de satisfacción de un elemento a otro.	La tarea contribuye + a la calidad.

Ejemplo en Ecuador

Modelo SR del Paciente — derivación de RNF.
El actor *Paciente* tiene en su modelo SR: meta «Obtener atención oportuna»→ descompuesta (medio-fin) en tarea «Reservar turno en línea». La meta blanda «Con mínimo esfuerzo»contribuye «+»a la tarea. De esa meta blanda se deriva directamente:

> **RNF-UX-01**: El proceso de reserva de turno no deberá requerir más de cuatro pasos a partir de la pantalla principal. El 90 % de los usuarios sin experiencia previa deberá completarlo en menos de 3 minutos en su primer intento.

Este RNF es verificable (4 pasos, 3 minutos, 90 %) y trazable directamente a la meta blanda del modelo SR [**iStar20_2016**, **Pohl2024**].

1.1.2 Subtema 7.2. Escenarios: tipos, documentación y once reglas

¿Por qué usar escenarios?

Definición

Escenario. Descripción narrativa o semiestructurada de una secuencia de interacciones entre actores y el sistema, situada en un contexto concreto, que ilustra la forma en que el sistema satisface (o falla en satisfacer) una meta [**Pohl2024**, **Robertson2012**, **Cockburn2001**].

Los escenarios son comprensibles por los stakeholders sin formación técnica y suficientemente precisos para los desarrolladores. Son, de hecho, la *única* clase de artefacto de requisitos que un cliente puede leer, validar y firmar sin necesitar instrucción previa en notaciones formales [**Pohl2024**, **Wiegers2013**].

Los cuatro tipos de escenario

Tabla 1.4. *Tipos de escenario y sus características [***Pohl2024***,* **Robertson2012***,* **Cockburn2001***,* **Sindre2005***,* **Cohn2004***].*

Tipo	Descripción	Propósito principal	Cuándo usar
Caso de uso *fully dressed* [**Cockburn2001**]	Plantilla estructurada con actor, precondiciones, flujos básico/alternativo/excepción, poscondición.	Capturar RF verificables.	Siempre que haya flujos significativos.
Historia de usuario [**Cohn2004**]	Como X, quiero Y, para Z + Gherkin.	Comunicación ágil equipo-PO.	Proyectos Scrum/-Kanban.
Misuse case [**Sindre2005**]	Flujo malicioso de un *misactor*.	Derivar RF de seguridad.	Todo sistema con datos sensibles.
Escenario narrativo	Texto libre de contexto y flujo.	Validar la visión.	Etapas tempranas, pre-CU.

Caso de uso CU-01: plantilla Cockburn *fully dressed*

Tabla 1.5. *CU-01: Reservar turno médico — plantilla Cockburn fully dressed* [**Cockburn2001**, **Pohl2024**].

CU-01: Reservar turno médico	
ID / Nombre	CU-01 / Reservar turno médico
Alcance	Sistema de Gestión de Turnos del MSP — Módulo Ciudadano
Nivel	Objetivo de usuario (*sea level*)
Actor primario	Paciente (ciudadano ecuatoriano con cédula vigente)
Actores secundarios	Servidor SMS; Registro Civil (validación cédula)
Precondiciones	(P1) El paciente dispone de número de cédula válido. (P2) Existe al menos un médico con disponibilidad en el período. (P3) El paciente tiene acceso a internet.
Garantía de éxito	El turno queda registrado y el paciente recibe confirmación por SMS y correo.
Flujo básico	1. El paciente accede al portal web e ingresa su número de cédula. 2. El sistema valida la cédula con el MSP/Registro Civil. 3. El sistema muestra especialidades disponibles con tiempo de espera estimado. 4. El paciente selecciona especialidad, fecha y hora preferida. 5. El sistema verifica disponibilidad del horario seleccionado. 6. El sistema registra el turno y genera el código único de confirmación. 7. El sistema envía confirmación por SMS al número registrado. 8. CU termina: turno confirmado, código entregado.
Flujo alt. A	**2a — Cédula inválida:** El sistema muestra mensaje de error. El paciente reintenta (máx. 3 intentos); al 4.º, se bloquea la sesión por 10 min.
Flujo alt. B	**5b — Horario ocupado:** El sistema ofrece los 3 horarios más cercanos disponibles. El paciente elige uno o cancela.
Flujo excepción C	**7c — Falla SMS:** El sistema reintenta a los 5 y 10 minutos. Si fallan los 3 intentos, notifica por correo y registra el incidente.
Requisitos derivados	RF-01 (reservar), RF-02 (validar cédula), RF-07 (enviar SMS), RNF-03 (respuesta < 2 s), RNF-05 (disponibilidad $\geq 99{,}5\ \%$).
Frecuencia	800–2 000 reservas/día normal; hasta 5 000 en campañas de vacunación.

Las once reglas de calidad de los escenarios

Pohl [**Pohl2024**] y Robertson & Robertson [**Robertson2012**] establecen once reglas que todo escenario bien formado debe satisfacer. Las siguientes están ordenadas de más a menos frecuentemente violadas en proyectos universitarios:

1. **Flujo básico sin condiciones internas.** El flujo básico solo describe el camino de éxito. No contiene «si», «puede»ni «en caso de». Toda bifurcación va en un flujo alternativo o de excepción separado.
2. **Un actor primario por escenario.** Cada CU tiene exactamente un actor que inicia la interacción. Si hay dos actores de inicio, son dos CU.
3. **La garantía de éxito es observable y verificable.** Debe poderse comprobar en una prueba de aceptación: «El turno queda registrado en la BD», no «El usuario queda satisfecho».
4. **Las precondiciones son verificables.** No se asumen; se especifican explícitamente.
5. **Los flujos alternativos referencian el paso exacto donde divergen.** El nombre del flujo indica: «Paso 2a», no «cuando la cédula es inválida»sin más contexto.
6. **Nivel de abstracción consistente.** No mezclar pasos de negocio («el paciente confirma la reserva») con detalles de implementación («el sistema actualiza el campo `estado` en la tabla `Turno`»).
7. **Atómico: un objetivo de usuario por escenario.** Si CU-01 incluye reservar Y cancelar, hay que dividirlo.
8. **Los flujos de excepción son técnicos, no de negocio.** Los fallos de red, base de datos y servicios externos van en flujos de excepción; las reglas de negocio van en flujos alternativos.
9. **Al menos un RF derivado explícitamente.** Cada flujo básico genera al menos un requisito trazable.
10. **Los actores secundarios están identificados.** Todo sistema externo al que el sistema llama se nombra explícitamente.
11. **Revisado y firmado por el stakeholder propietario.** El actor primario o su representante ha confirmado que el flujo básico es correcto antes de incluirse en el ERS.

Misuse case: derivar requisitos de seguridad

Definición

Misuse case. Extensión del caso de uso propuesta por Sindre y Opdahl [**Sindre2005**] que describe cómo un *misactor* (atacante, usuario malintencionado o proceso erróneo) daña el sistema. De cada misuse case se derivan como *contramedidas* los requisitos de seguridad del sistema.

Tabla 1.6. *MC-01: Suplantación de identidad para reservar turno masivamente. Adaptado de [***Sindre2005***, ***Pohl2024***, ***Ecuador_LOPDP_2021****].*

MC-01: Suplantación de identidad para reserva masiva	
Misactor	Atacante externo con cédulas de terceros obtenidas por medios ilícitos
Meta del misactor	Bloquear la agenda médica mediante reservas masivas automatizadas
Flujo del misuse	1. El atacante obtiene un listado de cédulas válidas (p.ej., filtración de datos). 2. Desarrolla un *bot* que llama al API de reserva de forma automatizada. 3. Realiza 10 000 reservas en menos de una hora en nombre de distintos ciudadanos. 4. La agenda queda bloqueada; los ciudadanos legítimos no pueden obtener turno.
Daño potencial	Denegación de servicio; vulneración de la LOPDP; pérdida de confianza ciudadana [**Ecuador_LOPDP_2021**]
Contramedidas (RF y RNF derivados)	▸ **RNF-SEC-01**: Implementar *rate limiting*: máx. 10 reservas/hora por IP. ▸ **RNF-SEC-02**: Requerir CAPTCHA tras 3 intentos de reserva consecutivos. ▸ **RF-SEC-03**: Limitar a 1 turno activo por cédula y especialidad. ▸ **RF-SEC-04**: Verificar OTP por SMS antes de confirmar la reserva. ▸ **RNF-SEC-05**: Registrar y alertar al administrador cuando una IP realice más de 10 reservas en 5 minutos.
Casos de uso que mitigan	CU-01 (flujo excepción D: sesión bloqueada), CU-09 (gestión de alertas)

1.1.3 Subtema 7.3. Diagramas de CU UML y Message Sequence Charts

Diagrama de casos de uso UML

El diagrama de casos de uso UML muestra los actores externos, los casos de uso del sistema y las relaciones entre ellos. Su función en la Ingeniería de Requisitos (IR) no es describir los flujos internos (eso lo hace la plantilla Cockburn) sino proporcionar una **vista de alcance** comprensible por todos los stakeholders [**Pohl2024**, **Larman2005**, **Cockburn2001**].

Tabla 1.7. *Relaciones en los diagramas de CU UML [***Larman2005***,* **Pohl2024***,* **Cockburn2001***].*

Relación	Semántica	Ejemplo en MSP
`«include»`	El CU base *siempre* invoca al CU incluido, en todos sus flujos.	CU-01 `«include»` CU-08 (Validar cédula): ocurre siempre.
`«extend»`	El CU extensor puede ocurrir opcionalmente bajo cierta condición (*extension point*).	CU-10 (Recordatorio) `«extend»` CU-01: solo si el turno es $>$ 24h.
Generalización (herencia)	Un actor hijo hereda todos los CU del actor padre.	*Médico especialista* hereda de *Médico*.

Advertencia / Error frecuente

Error frecuente. Usar `«include»` y `«extend»` como si fueran equiva
es crítica: `«include»` es obligatorio y siempre se ejecuta; `«extend»`
una condición. Usar el incorrecto genera requisitos erróneos en el
Cockburn2001].

Las tres relaciones fundamentales.

Message Sequence Charts

El **Message Sequence Chart** (Message Sequence Chart (Diagrama de Secuencia de Mensajes) (MSC)), equivalente al diagrama de secuencia UML a nivel de sistema, muestra la cronología de mensajes entre actores y sistema. En la fase de requisitos se usa para especificar el protocolo de interacción de un CU sin entrar en el diseño de clases ni métodos [**Pohl2024**, **Larman2005**].

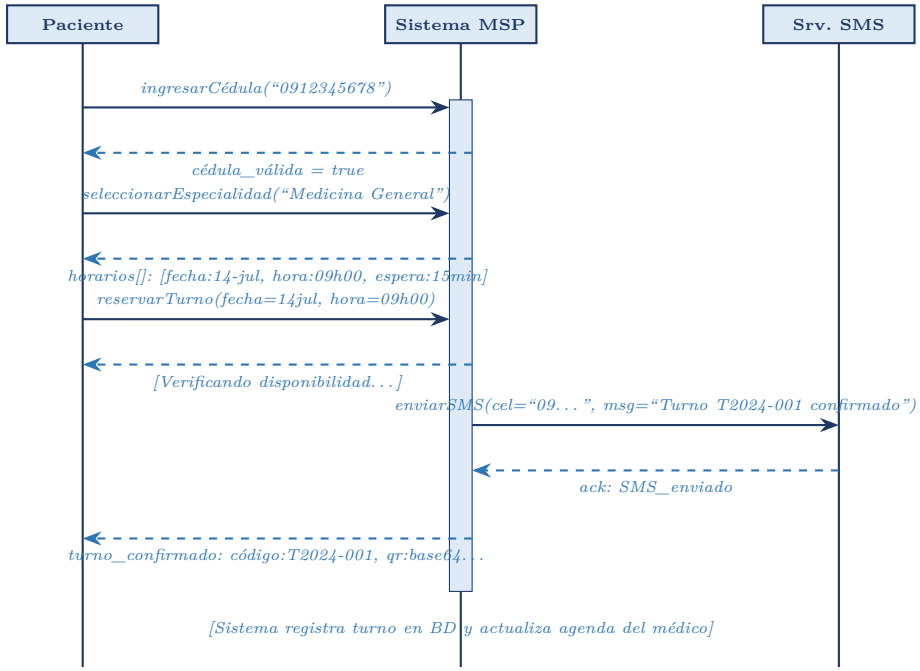


Figura 1.2. *MSC del CU-01: Reservar turno médico (flujo básico completo). Flechas sólidas = mensajes entrantes; flechas discontinuas = respuestas. El rectángulo azul en la lifeline del sistema indica el período de procesamiento. Adaptado de [***Pohl2024***,* **Larman2005***].*

1.1.4 Subtema 7.4. Requisitos orientados a solución: los tres modelos

Los **requisitos orientados a solución** complementan las metas y escenarios con tres perspectivas de modelado que describen el sistema de forma complementaria [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**]:

Tabla 1.8. *Las tres perspectivas de los modelos orientados a solución [***Pohl2024***,* **Fowler2004***,* **Harel1987***].*

Perspectiva	Pregunta	Notación	Ejemplo
Datos	¿Qué entidades maneja el sistema y cómo se relacionan?	ER / Clases UML	Turno, Paciente, Médico, Especialidad
Funcional	¿Qué transformaciones aplica el sistema sobre los datos?	DFD / Actividades UML	Proceso de reserva, generación de código
Comportamiento	¿Cómo reacciona el sistema a los eventos en el tiempo?	Statechart / Máq. estados UML	Ciclo de vida del Turno

Modelo de datos: diagrama de clases UML (dominio)

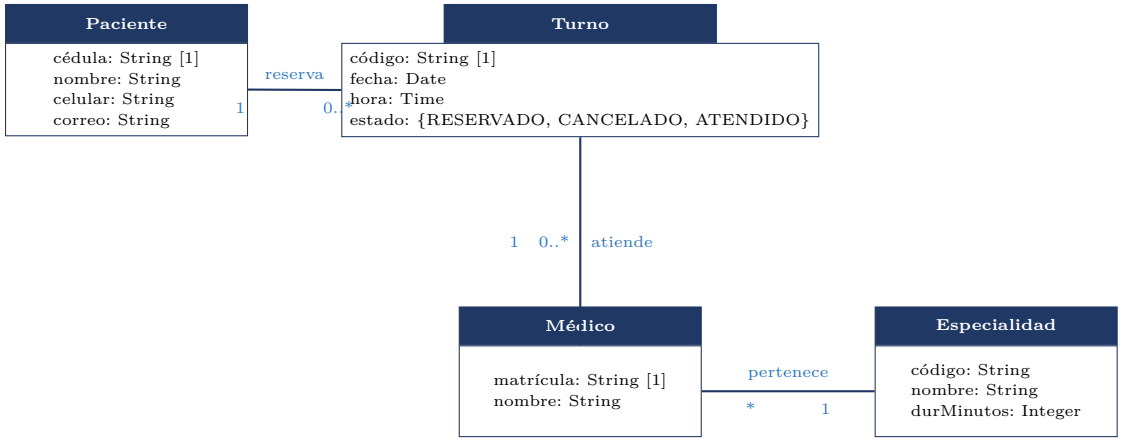


Figura 1.3. *Diagrama de clases UML del dominio del sistema de turnos MSP. Se modela el problema, no el diseño. Las multiplicidades expresan reglas de negocio verificables. Adaptado de [***Fowler2004***,* **Pohl2024***].*

Modelo de comportamiento: statechart del Turno

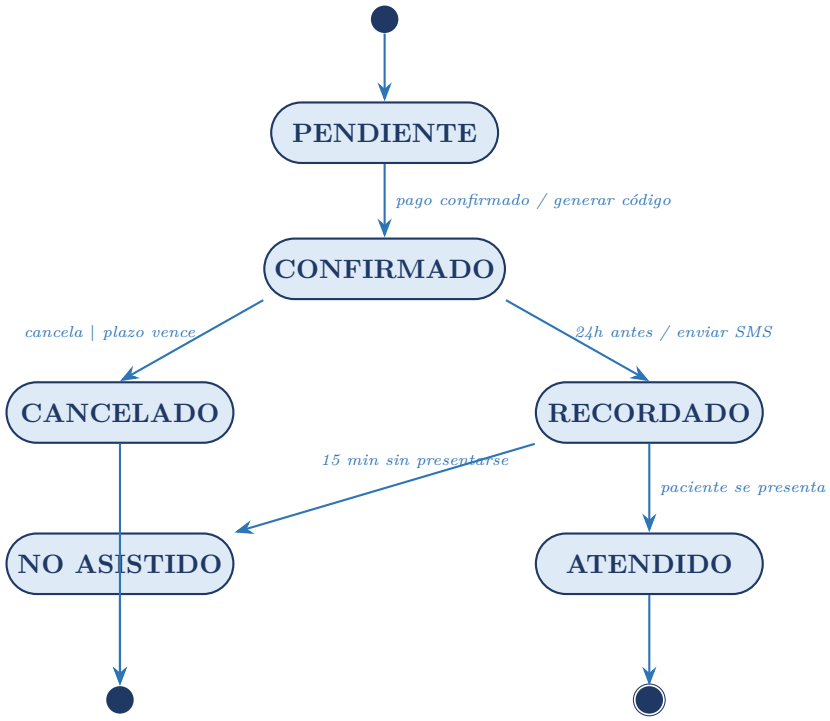


Figura 1.4. *Statechart del ciclo de vida de la entidad* `Turno`*. Cada transición muestra el evento disparador y la acción ejecutada por el sistema (separados por "/"). Adaptado de [***Harel1987***, ***Pohl2024***].*

Coherencia entre las tres perspectivas

Tabla 1.9. *Tabla de coherencia entre los tres modelos ROS del sistema de turnos MSP. Cada fila verifica que una entidad o evento aparezca consistentemente en los tres modelos [***Pohl2024***, ***IEEE29148_2018***].*

Elemento	Clases (datos)	CU (función)	Statechart (comportamiento)
`Turno`	Clase con atributo `estado`.	CU-01 crea; CU-02 cancela; CU-03 consulta.	Estados PENDIENTE→CONFIRMADO→...
`Paciente`	Clase con cédula como PK.	Actor primario CU-01, CU-02, CU-03.	No tiene statechart (actor externo).
Evento «pago confirmado»	Atributo de estado de Turno.	Paso 5 del CU-01.	Transición PENDIENTE→CONFIRMADO.
«Cancelar turno»	Actualiza `estado` a CANCELADO.	CU-02: Cancelar turno (actor: Paciente o Médico).	Transición →CANCELADO.

1.2 Mapa síntesis de la Semana 6

Tabla 1.10. *Mapa de cierre de la Semana 6.*

Subtema	Concepto clave	Artefacto del proyecto
7.1 Metas	7 reglas Pohl; KAOS AND/OR; iStar 2.0 SR; suposiciones.	Grafo KAOS del dominio + modelo SR del actor principal.
7.2 Escenarios	4 tipos; plantilla Cockburn; 11 reglas; misuse case.	3+ CU *fully dressed*; 1 misuse case con RF de seguridad.
7.3 UML / MSC	«include» / «extend»; herencia de actores; MSC.	Diagrama CU + MSC del flujo principal.
7.4 Modelos ROS	Clases (dominio); DFD/actividades; statechart; coherencia.	Modelo de clases + statechart de entidad clave.

1.3 Práctica experimental y trabajo autónomo

Práctica / Actividad

Práctica experimental n.º 6 (en clase, 2 horas).

Caso: Sistema de gestión de préstamos de la biblioteca de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ).

Tareas en equipos de 3 estudiantes:

1. Construir el grafo KAOS con meta raíz «Garantizar acceso oportuno al material bibliográfico»: mínimo 2 niveles, 3 hojas con RF derivados.
2. Redactar el CU «Prestar libro»con plantilla Cockburn *fully dressed*: 1 flujo básico, 2 flujos alternativos, 1 excepción.
3. Identificar 1 misuse case («Préstamo fraudulento») con al menos 3 RF/RNF de seguridad derivados.
4. Construir el statechart de la entidad `Préstamo` (estados: SOLICITADO, ACTIVO, RENOVADO, DEVUELTO, VENCIDO).
5. Verificar coherencia entre clases y statechart mediante la tabla de cruce.

Práctica / Actividad

Tarea autónoma n.º 6 (5 horas, equipo del proyecto integrador).

Hito 2 del proyecto integrador:

1. **Grafo KAOS**: 3 niveles, suposiciones identificadas, requisitos operacionalizados en las hojas.
2. **Modelo iStar 2.0 SR** del actor principal del sistema.
3. **3 CU** *fully dressed*: el más crítico, el más complejo en excepciones, y uno de consulta.
4. **Diagrama de CU UML** completo con «include»/«extend»/herencia.
5. **MSC** del CU principal (flujo básico completo).
6. **Diagrama de clases del dominio**: mínimo 5 clases, 4 relaciones.
7. **Statechart** de la entidad central del sistema.
8. **Tabla de coherencia** que muestre la trazabilidad cruzada entre los tres modelos.

1.4 Resumen ejecutivo de la semana

- Las **metas** articulan el *por qué*, los **escenarios** el *cómo*, y los **modelos ROS** el *qué* — los tres niveles son obligatorios en un ERS de calidad [**Pohl2024**].
- Las **siete reglas de Pohl** garantizan metas verificables, atómicas, consistentes y trazables [**Pohl2024**].
- El grafo **KAOS** con AND/OR-refinement proporciona la jerarquía que vincula objetivos de negocio con RF atómicos [**vanLamsweerde2001**, **vanLamsweerde2009**].
- El modelo **iStar 2.0 SR** [**iStar20__2016**] es el mecanismo más poderoso para derivar Requisito No Funcional (RNF) desde metas blandas de los actores.
- Los **misuse cases** [**Sindre2005**] convierten las amenazas de seguridad en requisitos verificables mediante la técnica de contramedidas.
- Las **once reglas** de calidad [**Pohl2024**, **Robertson2012**] son el checklist mínimo para validar un caso de uso antes de incluirlo en el ERS.
- La **coherencia** entre las tres perspectivas de los ROS se verifica explícitamente con la tabla de cruce [**Pohl2024**, **IEEE29148__2018**].